1章3節　問題解決

加納　寛之

2026-05-08

今日の学習内容

- 1章　情報と情報社会の発展
- 3節　問題解決

1. 問題解決の手順と発見
2. 問題の明確化と解決案
3. 問題解決の実施と評価

1　問題解決の手順と発見

問題とは何か

- **問題** —— 「**あるべき姿（理想）**と**現実**とのギャップ」
- 現実を理想に近づけ，両者のギャップをなくす行為が**問題解決**

問題解決の手順

- 社会にはさまざまな問題が存在する
- 問題を発見し，解決することでよりよい社会が作られていく
- 問題解決の手法には**PDCAサイクル**や**PPDACサイクル**などがある

PDCAサイクル

- **Plan（計画）** → **Do（実行）** → **Check（評価）** → **Act（改善）** を繰り返す
- 品質管理の問題解決手法として考案され，今では広い分野で利用されている
- 評価を各段階に戻す**フィードバック**が重要

PPDACサイクル・OODAループ

- **PPDACサイクル** —— Problem（問題）→Plan（計画）→Data（データ）→Analysis（分析）→Conclusion（結果）を繰り返す
  - エビデンス（証拠）に基づいた政策立案（EBPM）などで利用
- **OODAループ** —— Observe（観察）→Orient（状況把握）→Decide（意思決定）→Act（行動）
  - 先が見通せない変化の激しい情報社会に適合したフレームワークとして注目

問題の発見

- 問題解決の最初のステップは**問題の発見**
- 現状を把握するために調査データの活用，**ブレーンストーミング**，アンケートなどを活用
- 多くの人の意見を集約し，**多様な視点**で現状を把握することが有効

ブレーンストーミングの4原則

- **批判厳禁** —— 他人のアイデアを批判しない
- **自由奔放** —— 奇抜な考えやユニークなアイデアを歓迎する
- **質より量** —— アイデアは質より量を重視する
- **結合改善** —— 別々のアイデアを結合したり変化させたりして，新たなアイデアを生み出す

2　問題の明確化と解決案

問題の明確化

- 「問題の明確化」では**目的**と**目標**を設定する
  - **目的** —— 目指す最終到達点
  - **目標** —— 目的を達成するための具体的な指標
- いつまでに，どのような条件で解決するか，**制約条件**を明らかにする
- グループで問題解決をする際はこれらを**共有**することが必要

KJ法

- ブレーンストーミングなどのアイデアをグループ化し，ラベルを付けることで整理する方法
- 文化人類学者の**川喜田二郎**が考案（KJは彼のイニシャル）
- 手順
  - 事実やアイデアを1枚ずつカードに書く
  - 同類のカードをグループ化する
  - グループに名前（ラベル）を付ける
  - グループ間の関係（手段・因果関係・対立など）を記入する

情報収集の手段

- インターネット・書籍・図書館・**フィールドワーク**による調査など
- **一次情報** —— 自分が直接調査・観察・経験して得たオリジナルな情報
  - フィールドワーク（街頭アンケート，聞き取り調査，実物観察など）で得られることが多い
- **二次情報** —— 書籍やWebサイトなど，すでに一次情報をまとめた情報

情報の整理・分析

- コンピュータで情報を整理する際は**フォルダ**を活用
  - 同じ分類のファイルは同じフォルダに入れ，**フォルダ名**で分類名を付ける
  - ファイルが多い場合は**階層構造**にする
- 数値データは表計算ソフトウェアで表・グラフ化して視覚的に分析
- テキストデータの分析には**テキストマイニング**を活用することも有効

ロジックツリーとMECE

- **ロジックツリー** —— 問題を論理的に細分化して整理するための図
- **MECE** —— 論理的思考の基本概念
  - Mutually Exclusive（互いに重複せず）
  - Collectively Exhaustive（全体に漏れなく）

→ 漏れなく重複なく問題を整理するために活用

解決案の決定

- 複数の解決方法がある場合，予算・時間・実行する人の能力などで絞り込む
- **メリット・デメリット表**で解決案を比較・検討する
- **トレードオフ** —— 相反する要素の中から選択しなければならない状況
  - 複数の要素が関連し，一つを改善すると別の要素が悪化する状態

3　問題解決の実施と評価

実施計画の立案

- 解決のための手順・時間配分・方法を考え，**計画を立案**する
- 計画は**工程表**を作成するなど**可視化**することが重要
- **ガントチャート** —— プロジェクト管理などに用いられる工程表の一種
  - 縦軸に作業内容，横軸に時間（日付など）を配置
  - 作業計画を視覚的に表現できる

合意形成

- グループで問題解決をする際は全員が**納得できる計画**を立てることが重要
- メッセージ交換アプリなどでも合意形成はできるが，最終的な意思決定では**同期型コミュニケーション**（テレビ会議・対面）が適切なことが多い
- **合意形成（コンセンサス）** —— 利害関係者（ステークホルダー）の意見の一致をはかること

解決案の実施と評価

- 実施した解決案を**評価**し，次の問題解決に役立てることが大切
- 評価の種類
  - **自己評価** —— 本人が自分自身を評価
  - **相互評価** —— 互いに評価し合う
  - **外部評価** —— 実行した人とは別の人が評価
- 評価がよくなかった場合は**代替案**を考える

まとめ

- **問題解決の手順**：PDCAサイクルなどを活用し，Plan→Do→Check→Actを繰り返す
- **問題の発見**：ブレーンストーミング（批判厳禁・自由奔放・質より量・結合改善）
- **問題の明確化**：KJ法で情報整理。目的（最終到達点）と目標（具体的指標）を設定
- **情報収集・分析**：一次情報と二次情報。ロジックツリー・MECEで論理的に整理
- **解決案の決定**：メリット・デメリット表で比較。トレードオフに注意
- **実施と評価**：ガントチャートで工程管理。自己・相互・外部評価で振り返り

次回予告

2章　コンピュータとプログラミングー 次の単元に進みます